



厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2024-2025 第二学期 考试时间：2025. 4. 12

一、选择题：(每小题 4 分，共 20 分)

1. 点 $(0,0)$ 是函数 $f(x,y)=2xy-(x^2+y^2)^2$ 的 (C)。
(A) 极大值点； (B) 极小值点； (C) 非极值点； (D) 非驻点。
2. 函数 $u = x^{\frac{y}{z}}$ 在点 $(e,1,1)$ 处增加最快的方向是 (B)。
(A) $(1,e,e)$ ； (B) $(1,e,-e)$ ； (C) $(1,1,1)$ ； (D) $(1,1,-1)$ 。
3. 设 Π 为曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，则点 $(2,2,-1)$ 到 Π 的距离为 (B)。
(A) 1； (B) 2； (C) 3； (D) 6。
4. 对于函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处，下列说法中错误的是 (C)。
(A) 连续； (B) 偏导数存在； (C) 可微； (D) 沿任一方向的方向导数存在。
5. 已知 $(x+ay)dx + (2x+y)dy$ 是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，则常数 $a =$ (B)。
(A) 1； (B) 2； (C) -1； (D) -2。

二、填空题：(每小题 4 分，共 20 分)

1. 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影为 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \underline{x^2 + y^2 - 2x \leq 0, z = 0}\}$ 。
2. 设向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=3$ ， $|\vec{b}|=4$ 和 $|\vec{a}+\vec{b}|=5$ ，则 $|\vec{a} \times \vec{b}| =$ 12。
3. 微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 4x + 1$ 的通解 $y =$ $x - 1 + C_1 e^{-4x} + C_2 e^{-x}$ 。
4. 过点 $(1,2,3)$ 和 $(2,1,3)$ ，且与平面 $x - y + z = 9$ 垂直的平面方程为 $x + y = 3$ 。
5. 螺旋线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2t \end{cases}$ 在点 $(0,1,\pi)$ 处的切线的对称式方程为 $\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-\pi}{2}$ 。

三、求解下列微分方程：（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$ 的通解；

解：原微分方程变形为 $y' = \frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1}$ ，令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ ，代入得

$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u-1}{u+1}$ ，整理得 $\frac{u+1}{u^2+1} du = -\frac{1}{x} dx$ ，从而 $\int \frac{u+1}{u^2+1} du = -\int \frac{1}{x} dx$ ，进一步有

$\ln(u^2+1) + 2 \arctan u = -2 \ln|x| + C$ ，因此原微分方程的通解为 $\ln(x^2+y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = C$ 。

2. 求满足初始条件 $y(1)=e$ ， $y'(1)=0$ 的微分方程 $xy'' + y' = (x+1)e^x$ 的特解。

解：这是二阶可降阶微分方程。令 $P(x) = y'(x)$ ，则原微分方程转化为 $x \frac{dP}{dx} + P = e^x$ ，整理得

$\frac{dP}{dx} + \frac{1}{x}P = \frac{x+1}{x}e^x$ ，后者是一阶线性微分方程，其通解为

$P = e^{-\int \frac{1}{x} dx} (C_1 + \int \frac{x+1}{x} e^x \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx) = \frac{1}{x} [C_1 + x e^x] = \frac{C_1}{x} + e^x$ 。因为

$P(1) = y'(1) = 0$ ，得 $C_1 = -e$ 且 $\frac{dy}{dx} = -\frac{e}{x} + e^x$ ，解得 $y = -e \ln|x| + e^x + C_2$ ，又 $y(1) = e$ ，得 $C_2 = 0$ ，

因此满足初始条件的特解为 $y = -e \ln|x| + e^x$ 。

四、（10 分）设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y = z + x e^{z-x-y}$ 所确定的隐函数，又设 $f(x, y) = e^x y z^2$ ，求偏导数 $f_x(0, 1)$ 。

解法一：令 $F(x, y, z) = z + x e^{z-x-y} - x - y$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{e^{z-x-y} - x e^{z-x-y} - 1}{1 + x e^{z-x-y}}$ 。注意到

$z(0, 1) = 1$ ，所以 $f_x(0, 1) = (e^x y z^2 + x e^x y z^2 + 2 x e^x y z \frac{\partial z}{\partial x})|_{(0, 1, 1)}$

$= (e^x y z^2 + x e^x y z^2 + 2 x e^x y z \frac{e^{z-x-y} - x e^{z-x-y} - 1}{1 + x e^{z-x-y}})|_{(0, 1, 1)} = 1 + 0 + 2 \cdot 0 \cdot \frac{1-0-1}{1+0} = 1$ 。

解法二：方程两边对 x 求导，则 $1 = \frac{\partial z}{\partial x} + e^{z-x-y} + x e^{z-x-y} \frac{\partial z}{\partial x} - x e^{z-x-y}$ ，解得

$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{e^{z-x-y} - x e^{z-x-y} - 1}{1 + x e^{z-x-y}}$ ，注意到 $z(0, 1) = 1$ ，所以 $f_x(0, 1) = (e^x y z^2 + x e^x y z^2 + 2 x e^x y z \frac{\partial z}{\partial x})|_{(0, 1, 1)}$

$= (e^x y z^2 + x e^x y z^2 + 2 x e^x y z \frac{e^{z-x-y} - x e^{z-x-y} - 1}{1 + x e^{z-x-y}})|_{(0, 1, 1)} = 1 + 0 + 2 \cdot 0 \cdot \frac{1-0-1}{1+0} = 1$ 。

解法三：注意到 $f_x(0, 1) = (e^x y z^2 + x e^x y z^2 + 2 x e^x y z \frac{\partial z}{\partial x})|_{(0, 1, 1)}$ （3 分） $= (e^x y z^2)|_{(0, 1, 1)}$ ，（4 分）

又 $z(0, 1) = 1$ ，（2 分）因此 $f_x(0, 1) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$ 。（1 分）

五、(12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 有连续的二阶偏导数，且满足双曲偏微分方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ ，已知作线性代换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把上述的偏微分方程化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$ ，试求线性代换中的常数 a 。

解：由 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ ，得 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1$ ， $\frac{\partial u}{\partial y} = -2$ ， $\frac{\partial v}{\partial x} = 1$ ， $\frac{\partial v}{\partial y} = a$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}。$$

故 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 5(a+2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$ 。根据题意，得

$$a+2 \neq 0, \quad 6+a-a^2 = 0, \quad \text{解得 } a=3。$$

六、(10 分) 设 $\varphi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $\varphi(x) = \sin x + \int_0^x (t-x)\varphi(t)dt$ ，求 $\varphi(x)$ 。

解：对 $\varphi(x) = \sin x + \int_0^x (t-x)\varphi(t)dt$ 的两边求导，得 $\varphi'(x) = \cos x - \int_0^x \varphi(t)dt$ ，进一步求导得

$\varphi''(x) + \varphi(x) = -\sin x$ ，且有 $\varphi(0) = 0$ ， $\varphi'(0) = 1$ 。这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征

方程为 $r^2 + 1 = 0$ ，解得特征根为 $r_{1,2} = \pm i$ 。又因为 $\lambda = 0$ 、 $\omega = 1$ ，故 $\lambda + i\omega = i$ 是特征根，

因此可设特解为 $y^* = x(a \cos x + b \sin x)$ ，代入微分方程求得 $a = \frac{1}{2}$ ， $b = 0$ ，从而微分方程的通

解为 $\varphi(x) = \frac{1}{2}x \cos x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。又 $\varphi(0) = 0$ ， $\varphi'(0) = 1$ ，解得 $C_1 = 0$ ， $C_2 = \frac{1}{2}$ 。因此

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}(x \cos x + \sin x)。$$

七、(12分) 形状为椭球 $4x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 16$ 的空间探测器进入地球大气层，其表面开始受热，1 个小时后在探测器的点 (x, y, z) 处的温度 $T = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$ ，求此时探测器表面最热的点。

解：问题转化为求解 $f(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$ 在限制条件 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 下的最值。

用 Lagrange 乘数法。令 $L(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600 + \lambda(4x^2 + y^2 + 4z^2 - 16)$ ，则由

$$\begin{cases} L_x = 16x + 8\lambda x = 0 \\ L_y = 4z + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 4y - 16 + 8\lambda z = 0 \\ 4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16 \end{cases},$$

解得 $x = 0, y = 4, z = 0$ ； $x = 0, y = -2, z = \pm\sqrt{3}$ 或者 $x = \pm\frac{4}{3}, y = z = -\frac{4}{3}$ 。

因为 $f(x, y, z)$ 连续，而 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 为有界封闭曲面，所以 $f(x, y, z)$ 在椭球面上必能取

到最大值。又由 $f(0, 4, 0) = 600$ ， $f(0, -2, \sqrt{3}) = 600 - 24\sqrt{3}$ ， $f(0, -2, -\sqrt{3}) = 600 + 24\sqrt{3}$ ，

$f(\pm\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = 600 + \frac{128}{3}$ ，通过比较这些值知 $f(x, y, z)$ 在 $(\pm\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ 取到最大值，即此时

探测器表面最热的点是 $(\pm\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ 。